9. $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ மேலும் $ad-bc\neq 0$ எனில், A^{-1} என்பது

(a) $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & b \\ -c & a \end{pmatrix}$

(b) $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & b \\ c & a \end{pmatrix}$

(c) $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

(d) $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ c & a \end{pmatrix}$

9XSYTX

10. உள்ளீடு–வெளியீடு பகுப்பாய்வு செயல்படும் வாய்ப்பிற்கான ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் நிபந்தனைகளின் எண்ணிக்கை

(a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 2

11. உள்ளீடு – வெளியீடு பகுப்பாய்வை அறிமுகப்படுத்தியவர்

(a) சர். பிரான்சிஸ் கால்டன்

(b) பிஷர்

(c) பேராசிரியர் வேஸ்லி. W. லியோன்டிப்

(d) ஆர்தர் கேய்லி

12. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிகளில் எதற்கு நேர்மாறு அணி இல்லை?

(a) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} \sin\alpha & \sin\alpha \\ -\cos\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$

13. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் நேர்மாறு அணி

(a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

14. $A=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ எனில் $A(adjA)$ என்பது

(a) $\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

15. A, B என்பது பூச்சியமற்றக்கோவை அணி எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது தவறு?

(a) $A^2=I \Rightarrow A^{-1}=A$

(b) $I^{-1}=I$

(c) $AX=B$ எனில், $X=B^{-1}A$

(d) A என்பது வரிசை 3 உடைய சதுர அணி எனில் $|adj\ A|=|A|^2$

16. $\begin{vmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 4x & 4y & 4z \\ -3x & -3y & -3z \end{vmatrix}$ இன் மதிப்பு

(a) 5 (b) 4 (c) 0 (d) –3

17. நேர்மாறு அணி உடைய வரிசை 2 கொண்ட அணி A எனில், $det(A^{-1})$ என்பது

(a) $det(A)$ (b) $\frac{1}{det(A)}$

(c) 1 (d) 0

18. A என்பது 3×3 வரிசை உடைய அணி மற்றும் $|A|=4$ எனில், $|A^{-1}|$ என்பது

(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{16}$

(c) 2 (d) 4

19. A என்பது வரிசை 3 உடைய சதுர அணி மற்றும் $|A|=3$ எனில், $|adjA|$ என்பது

(a) 81 (b) 27 (c) 3 (d) 9

20. $\begin{vmatrix} x & x^2-yz & 1 \\ y & y^2-zx & 1 \\ z & z^2-xy & 1 \end{vmatrix}$ –ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 0 (c) –1 (d) $-xyz$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 22 20-04-2020 05:08:54 PM